INTERRO 20'

Trigonométrie

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom | Prénom | Classe et date

INTERROGATION

1 Conversions — 2 pts

Convertis chaque angle.

a) 60° en radians — 1 pt RÉA

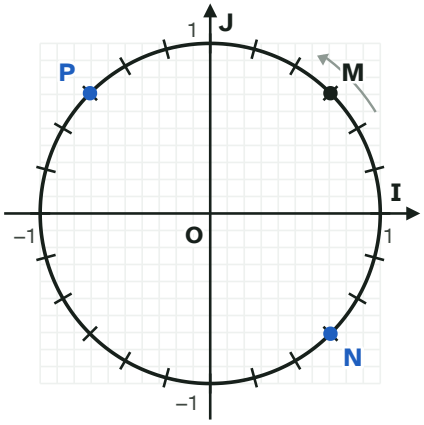
$\frac{\pi}{3}$

b) $\frac{3\pi}{4}$ rad en degrés — 1 pt RÉA

135°

2 Cercle trigonométrique — 3 pts

Le point M est l'image du réel $\frac{\pi}{4}$.



a) Place les points N et P, images de $-\frac{\pi}{4}$ et de $\pi - \frac{\pi}{4}$. — 1 pt RÉA

b) Donne $\cos\frac{\pi}{4}$ et $\sin\frac{\pi}{4}$ (valeurs exactes). — 1 pt APP

$\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\frac{\sqrt{2}}{2}$

c) Déduis-en les coordonnées exactes de P. — 1 pt ANA

P$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} ; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

INTERRO 20'

Trigonométrie

… / 10

INTERROGATION

3 Le bras de la potence

5 pts



Le bras d'une potence mesure 1 m et fait un angle x avec l'horizontale, avec $0 < x < \dfrac{\pi}{2}$. On sait que $\sin x = 0{,}6$.

a) Calcule $\cos x$ à l'aide de la relation fondamentale. 3 pts RÉA

$\cos^2 x = 1 - 0{,}36 = 0{,}64$, donc $\cos x = 0{,}8$

b) Déduis-en la longueur horizontale du bras. 2 pts COM

0,8 m